



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI)

Engenharia de Computação

Disciplina: Algoritmos e Estruturas de Dados I

Professor: Gustavo de Lins

Aluno:

Data: 04/05/2026

Atividade Prática Avaliativa 06

O enunciado a seguir deve ser atendido para elaboração individual e sem consulta de dois projetos em linguagem de programação C (Ansi C) e o arquivo **main.c** deve ser submetido na respectiva pergunta.

1. (1 ponto) Um programa deve armazenar um único valor inteiro usando alocação dinâmica.

Desenvolva um programa em C que:

1. Aloque memória dinamicamente para um inteiro
2. Leia um valor digitado pelo usuário
3. Armazene esse valor na memória alocada
4. Exiba:
 - o valor armazenado
 - o endereço da variável ponteiro
 - o endereço da memória alocada
5. Libere a memória ao final

2. (1 ponto) Um programa deve armazenar dois valores inteiros usando alocação dinâmica.

Desenvolva um programa que:

1. Aloque memória para dois inteiros separadamente
2. Leia dois valores do usuário
3. Exiba:
 - os valores armazenados
 - os endereços de memória de cada valor
4. Compare os endereços e informe se são iguais ou diferentes
5. Libere toda a memória

3. (1 ponto) Um sistema começa registrando poucos dados, mas pode crescer ao longo do tempo.

Desenvolva um programa que:

- Leia inicialmente n valores inteiros

-
- Aloque um vetor com malloc
 - Depois, leia um novo tamanho m (maior que n)
 - Redimensione o vetor com realloc
 - Permita inserir os novos valores
 - Exiba todos os elementos
 - Libere a memória

Regras:

- Usar realloc com variável auxiliar
- Não perder os dados anteriores

4. (1 ponto) Um sistema de monitoramento industrial registra temperaturas críticas de um equipamento ao longo do tempo.

O sistema deve permitir:

1. Registrar temperaturas uma a uma (quantidade desconhecida inicialmente)
2. Armazenar os valores dinamicamente
3. Expandir a memória sempre que necessário
4. Encerrar a entrada quando o usuário digitar um valor negativo
5. Ao final, exibir:
 - todas as temperaturas registradas
 - a maior temperatura
 - a média das temperaturas
6. Liberar toda a memória utilizada

Regras:

- Usar malloc e realloc
- Não usar vetor com tamanho fixo
- Usar variável auxiliar no realloc
- Liberar memória com free